

1994 年中国数学奥林匹克

1. 设 $ABCD$ 是一个梯形 ($AB \parallel CD$), E 是线段 AB 上一点, F 是线段 CD 上一点, 线段 CE 与 BF 相交于点 H , 线段 ED 与 AF 相交于点 G .

求证: $S_{EHFG} \leq \frac{1}{4} S_{ABCD}$.

如果 $ABCD$ 是一个任意凸四边形, 同样结论是否成立? 请说明理由.

2. n ($n \geq 4$) 个盘子里放有总数不少于 4 的糖块, 从任选的两个盘子中各取一块糖, 放入另一个盘子中, 称为一次操作. 问能否经过有限次操作, 把所有糖块集中到一个盘子里? 证明你的结论.

3. 求满足以下条件的所有函数 $f: [1, +\infty) \rightarrow [1, +\infty)$:

(1) $f(x) \leq 2(x+1)$;

(2) $f(x+1) = \frac{1}{x}(f^2(x) - 1)$.

4. 已知 $f(x) = C_0 z^n + C_1 z^{n-1} + C_2 z^{n-2} + \cdots + C_{n-1} z + C_n$ 是一个 n 次复系数多项式. 求证: 一定存在一个复数 z_0 , $|z_0| \leq 1$, 并且满足 $|f(z_0)| \geq |C_0| + |C_n|$.

5. 对任何正整数 n , 求证:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k 2^k C_{n-k}^{\lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor} = C_{2n+1}^n,$$

其中 $C_0^0 = 1$, $\lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$ 表示 $\frac{n-k}{2}$ 的整数部分.

6. 设 M 为平面上坐标为 $(p \times 1994, 7p \times 1994)$ 的点, 其中 p 是素数. 求满足下述条件的直角三角形的个数:

- (1) 三角形的三个顶点都是整点, 而且 M 是直角顶点;
- (2) 三角形的内心是坐标原点.